

胡书 Shu Hu

复旦大学生命科学学院微生物系 · 博士研究生

shu25@m.fudan.edu.cn | hushuzuiniu.github.io

Google Scholar · ResearchGate · GitHub · ORCID

学术简介

我现为复旦大学生命科学学院微生物系博士研究生，预计于 2029 年 6 月毕业。研究兴趣包括病毒进化、基因组流行病学，以及新发传染病研究中的计算方法。此前在香港大学从事科研工作，并在生物技术企业积累了转录组、单细胞分析和基因组数据分析流程开发经验。

教育背景

复旦大学 | 微生物学博士研究生

2025.09—2029.06 (预计)

生命科学学院微生物系

爱丁堡大学 | 生物信息学理学硕士 (Merit)

2021.09—2022.11

系统学习基因组学、生物信息学算法、统计分析与科研编程。

四川农业大学 | 生物科学理学学士

2016.09—2020.06

GPA : 3.8/5.0 ; 平均成绩 : 88/100。

工作经历

上海睿昂基因科技股份有限公司 | 生物信息工程师

2024—2025.05 ; 2022.09—2023.05

- 围绕弥漫大 B 细胞淋巴瘤测序中的 BCL6、BCL2 和 MYC 基因融合检测，开发分析方法，改善 NGS 与 FISH 结果的一致性。
- 搭建低深度全基因组测序拷贝数分析流程，整合 QDNAseq、Control-FREEC 和 ichorCNA。
- 构建单细胞 RNA 测序上下游分析流程，与 IT 团队协作完成自动化平台部署。
- 基于 RNA-seq 表达谱开发白血病分子分型预测模型。

香港大学 | 一级科研助理

2023—2024

- 开展病毒进化与基因组流行病学的生物信息学分析，关注流感与呼吸道合胞病毒 (RSV)。
- 整合基因组、临床及免疫学数据，参与合作研究与论文发表。

四川沃文特生物科技有限公司 | 试剂研发

2020.05—2021.05

- 参与性激素免疫检测试剂研发及抑制素 A (INH-A) 项目。

论文发表

作者姓名加粗；正式发表版本优先列出，不重复计入对应预印本。

1. Ye D, Hu F, Hu H, **Hu S**, Tan Y, Ouyang W, Li SZ, Cui J, Dong N. ViroBench: Benchmarking Nucleotide Foundation Models on Viral Genomics Tasks. *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2*. 2026; 12679–12690. doi:10.1145/3770855.3819057 [会议论文]
2. Siegers JY, Xie R, Edwards KM, Byrne AMP, **Hu S**, et al. Resurgence of Zoonotic Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus in Cambodia. *New England Journal of Medicine*. 2025; 393(16):1650–1652. doi:10.1056/NEJMc2504302 [通信文章]
3. **Hu S**, Cui J. Cattle H5N1 outbreak in US driven by cow's "cross-nursing" behaviour: elucidating a novel transmission mechanism. *Emerging Microbes & Infections*. 2025; 14(1):2547736. doi:10.1080/22221751.2025.2547736 [第一作者]
4. Yang K, Nizami S, **Hu S**, Zou L, Deng H, Xie J, Guo Q, Edwards KM, Dhanasekaran V, Yen HL, Wu J. Genetic diversity of highly pathogenic avian influenza H5N6 and H5N8 viruses in poultry markets in Guangdong, China, 2020–2022. *Journal of Virology*. 2025; 99(1):e01145-24. doi:10.1128/jvi.01145-24 [研究论文]
5. Xie R, Adam DC, **Hu S**, Cowling BJ, Gascuel O, Zhukova A, Dhanasekaran V. Integrating Contact Tracing Data to Enhance Outbreak Phylodynamic Inference: A Deep Learning Approach. *Molecular Biology and Evolution*. 2024; 41(11):msae232. doi:10.1093/molbev/msae232 [研究论文]

预印本

以下预印本尚未经过同行评审。

1. Schwab LSU, Xie R, Reilly E, Aban M, Spirason N, Deng YM, **Hu S**, et al. Epistasis facilitates the long-term antigenic evolution of the influenza B virus hemagglutinin. *bioRxiv*. 2026; 2026 年 7 月 22 日发布. doi:10.64898/2026.07.22.739994 [预印本]
2. Xie R, Zhukova A, Peña PG, Iglesias G, **Hu S**, Wang J, Tsang TK, Dhanasekaran V, Kraemer MUG, Pybus OG, Gascuel O. Scalable deep-learning-based inference of time-varying transmission dynamics from outbreak phylogenies. *medRxiv*. 2026; 2026 年 5 月 10 日发布. doi:10.64898/2026.05.07.26352673 [预印本]

其他发表

1. 胡书，曾丽雯，罗琳，等. 观赏鱼体色的调控研究进展. *科学养鱼*. 2019; (5):77–78. doi:10.14184/j.cnki.issn1004-843x.2019.05.039 [中文文章 · 第一作者]

科研与软件项目

计算系统发育动力学 | 2023 年起参与研究

参与结合系统发育与流行病学信息开展疫情分析的合作研究。相关成果于 2024 年发表于 Molecular Biology and Evolution，并于 2026 年发布后续合作研究预印本。

相关论文

单细胞 RNA 测序分析流程 | 2022.10—2023.03

使用 Shell 构建上游处理流程，使用 R 实现下游分析，通过参数配置支持单细胞 RNA 测序分析自动化。

GitHub

白血病 RNA 测序分子分型 | 2022.10—2023.03

利用 RNA-seq 表达数据构建分子分型模型，支持白血病样本分类与转录组结果解读。

GitHub

基于 R Shiny 的交互式转录组分析 | 2022.02—2022.09

在爱丁堡大学硕士阶段开发可复用的 Shiny 模块与 R 脚本，用于 RNA-seq 数据的交互式探索。

相关代码

本科阶段鱼类体色研究 | 2019.09—2020.09

担任霓虹脂鲤 ASIP 组织表达研究项目负责人，协调项目进度与实验工作。

技术能力

编程与计算：R、Python、Linux、Shell、Docker、SQL

组学数据分析：RNA-seq、单细胞 RNA-seq、全基因组测序、拷贝数分析与流程开发

进化分析与建模：系统发育分析、BEAST、Nextstrain、统计分析与深度学习

可视化与工具开发：R Shiny、交互式数据探索与科研可视化

荣誉与培训

- 2019 第八届生物学知识与实验技能竞赛二等奖
- 2019 第三届全国大学生环境知识竞赛优秀奖
- 2018 “三下乡”社会实践优秀团队、先进个人
- 2018 SYB 创业培训证书

学术与社会活动

参加中国科学院昆明植物研究所夏令营（2019）；担任“新时代”社会实践团队负责人，统筹活动、宣传与总结工作（2018）。